

UE – Windows Server

- **AA** : Windows serveur – Travaux pratiques

Bachelier en Informatique et systèmes – Milieu de cycle
Orientation Télécommunications et réseaux

Protocoles de laboratoire

Windows 2K19 – Manipulation 1 : Configuration.

1. Prérequis:

- Installation de Windows 2K19 **EN ANGLAIS** sur une machine virtuelle.
- Installation d'une machine cliente Windows 10/ Windows 11 sur une machine virtuelle.

Les machines devront être placées dans un réseau interne.

Il faudra également les placer dans un réseau externe (**Attention ce réseau ne devra être mis en place que pour la manip 1 et 2. A partir de la manip DHCP, vous devez travailler en réseau interne).**

Il faudra au préalable prévoir une plage d'adresses IP pour votre réseau.

2. Configurations :

Sur le serveur, configurez les éléments suivants :

- Le nom de la machine (**ATTENTION : 1^{er} chose à réaliser lors de l'installation d'une machine**)
- L'adresse IP (en IPv4)
- Le masque de sous-réseau

ATTENTION : Chaque étudiant devra avoir une adresse IP différente.

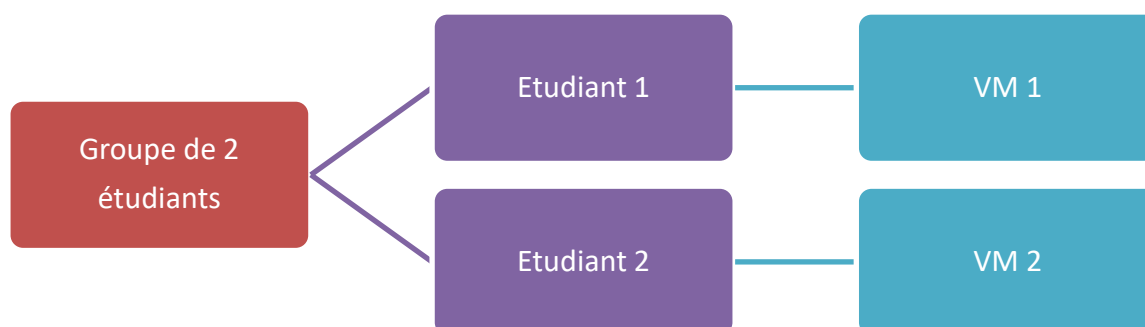
3. Test :

Interconnectez deux machines ensemble et faire en sorte qu'elles communiquent entre-elles.

Windows 2K19 – Manipulation 2 : DNS.

1. Prérequis:

- Toutes les machines de la classe doivent communiquer
- Installer le rôle DNS
- Travail par groupe de 2 étudiants



2. Configuration VM1:

- Créer une zone principale directe : votre_nom.lan.
- Créer une zone principale inverse (en IPv4)
- Mise à jour interdites
- Créer un alias *www* pointant sur la VM 1.

3. Configuration VM2:

- Créer des zones secondaires directes et inverses (Zone_primaire de votre_nom.lan)
- Configurer le transfert de zone avec les Name Server.
- Créer un alias *SRV2* pointant sur la VM 2.

4. Tests :

Chaque configuration doit être testée avec la commande **NSLOOKUP**.

Montrer la différence entre **NSLOOKUP** et **PING**.

Exemple : créer un enregistrement A PC1 => IP.

Ensuite faire un **ping** et un **nslookup** vers cette adresse.

5. Redirecteurs :

Configurer les redirecteurs pour que :

- Tous les serveurs puissent aller sur le net.
- Qu'il soit possible pour chaque serveur de connaître tous les domaines de la classe (cf redirecteurs conditionnels)

6. DNS CMD :

Créer un enregistrement A avec la commande suivante :

Exemple : DNSCMD localhost /recordadd nom.lan PC12 A 192.168.1.10

7. Fichier de zone :

Créer un enregistrement A directement dans le fichier de zone.

ATTENTION : ne pas oublier de recharger – DNSCMD localhost /zonereload nom.lan

8. Fichier log du DNS :

Les fichiers log du DNS sont disponibles dans les journaux d'évènement de votre serveur.

Windows 2K19 – Manipulation 3 : DHCP.

1. Prérequis:

ATTENTION : les VM doivent être en réseau interne !

- Installer le rôle DHCP
- Créer une étendue IPv4 pour 40 utilisateurs
 - On ajoute 20% d'IP en plus soit dans ce cas 8 IP (10)
- Configurer les options d'étendues.
 - Passerelle
 - Serveur DNS
 - Nom de domaine
- Ne pas oublier de configurer le bail.

2. Configuration du client :

- Quelle est la commande permettant de voir la configuration de votre pile TCP/IP ?
- Quelles est la configuration de votre pile TCP/IP ?

3. Classe utilisateurs :

Utiliser les classes utilisateurs pour que certains utilisateurs puissent sortir sur une passerelle haut débit et les autres sur une passerelle bas débit.

Par défaut, les utilisateurs sont configurés pour sortir sur la passerelle bas débit.

Tester sur le client.

4. Exclusions et réservations :

- Créer une exclusion de 5 adresses IP dans votre étendue.
- Réserver une adresse IP à votre PC client

Windows 2K19 – Manipulation 4 : utilisateurs et groupes.

1. Objectifs :

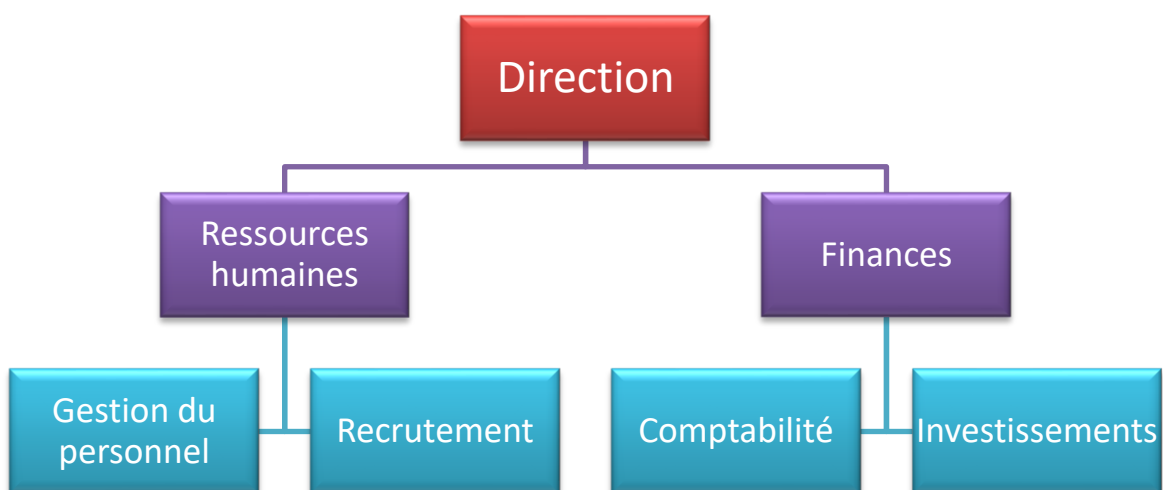
Créer, organiser et modifier des objets AD.

2. Architecture:



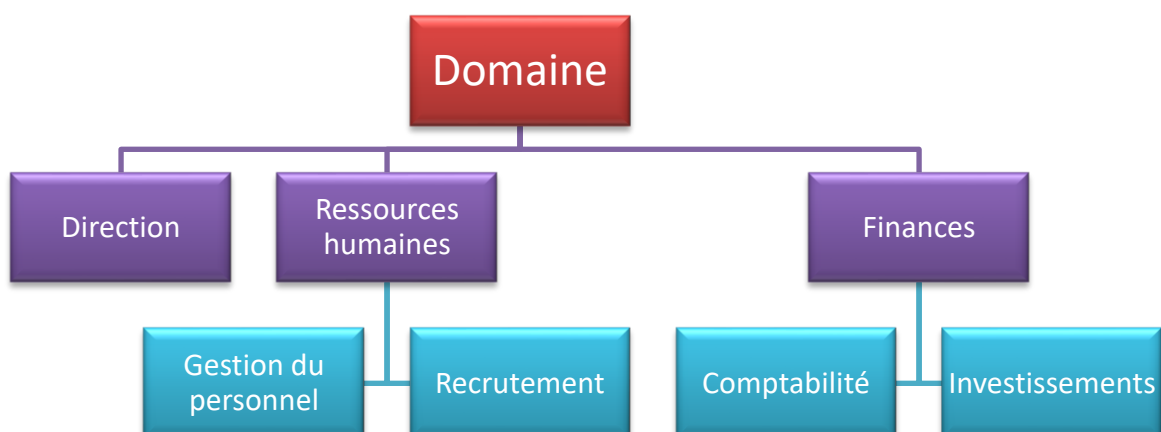
Nom du domaine : votre_société.lan
DNS sur DC1.

3. Informations fournies par la société :



Nom	Prénom	Description	Département
BANDIERA	Yassine	Comptable	Comptabilité/Finances
BÜYÜKKAYA	Maiko	Comptable	Comptabilité/Finances
COLSON	Isidoro	Comptable	Comptabilité/Finances
DELSARTE	Jérémie	Comptable	Comptabilité/Finances
DGUS	Johan	Comptable	Comptabilité/Finances
LYMANS	Thomas	Directeur	Direction
BOTSON	Pol	Administrateur	Direction
DUCHEMIN	Christine	Secrétaire	Direction
AGRILLO	Mathieu	Assistant RH	Gestion du personnel/Ressources humaines
BOUANATI	Tom	Assistant RH	Gestion du personnel/Ressources humaines
CENGIZ	Hasan	Assistant RH	Gestion du personnel/Ressources humaines
DEBAY	François	Assistant RH	Gestion du personnel/Ressources humaines
DERIDOUX	Samy	Assistant RH	Gestion du personnel/Ressources humaines
BARBENCON	Valentin	Financier	Investissements/Finances
BUZE	Sébastien	Financier	Investissements/Finances
COPPENS	Ali	Financier	Investissements/Finances
DELSINNE	Günther	Financier	Investissements/Finances
ALAERT	Florian	Assistant RH	Recrutement/Ressources humaines
BOUCAUT	Arnaud	Assistant RH	Recrutement/Ressources humaines
CHAOUCHE	Thomas	Assistant RH	Recrutement/Ressources humaines
DEBUISSON	Adrien	Assistant RH	Recrutement/Ressources humaines

4. Structure de l'AD :



5. Manipulation :

Créez les UO et les utilisateurs en fonction de l'organigramme ci-dessus

Convention :

Nom d'ouverture de session : prenom.nom

Mot de passe : créer un mot de passe aléatoire de 5 caractères sans complexité

Horaire de connexion : du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures.

Tous les utilisateurs de l'UO « Direction » ont un profil itinérant.

Les utilisateurs de l'UO « Comptabilité » pourront ouvrir une session avec le suffixe particulier @compta.lan

Dans chaque UO, vous devez créer un Groupe global contenant tous les utilisateurs de l'UO.
Chaque UO parent doit contenir un groupe global regroupant les groupes globaux enfants.

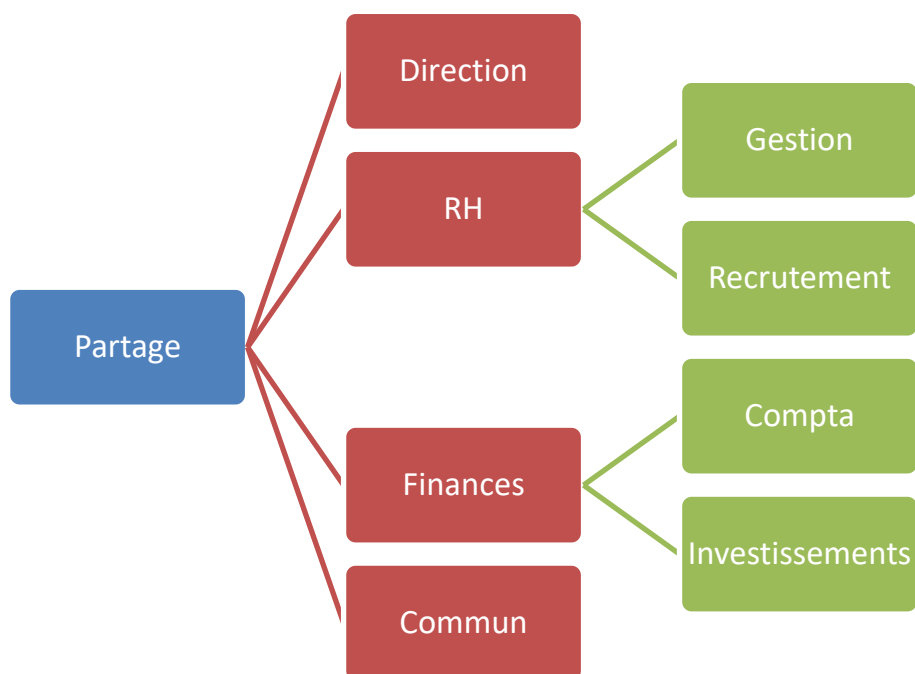
Créer une délégation de contrôle pour l'utilisateur Colson Isidoro. Celle-ci pourra modifier les mots de passe de ses collègues du département Comptabilité.

Testez toutes vos manipulations.

Windows 2K19 – Manipulation 5 : Les dossiers partagés.

1. Arborescence des dossiers partagés :

Créer l'arborescence suivante des dossiers partagés de votre entreprise :



2. Permissions :

La direction a accès à tous les dossiers en « Modification ».

Permissions	
Partage	Utilisateurs du domaine en Lecture
RH	Tous les utilisateurs des RH en Lecture
	Agrillo en Modification
Gestion	Lecture pour les utilisateurs de recrutement
	Modification pour les utilisateurs de Gestion
Recrutement	Modification pour les utilisateurs de recrutement
	Lecture pour les utilisateurs de Gestion
Finances	Tous les utilisateurs de Finances en Lecture
	Colson en Modification

Compta	Lecture pour les utilisateurs d'Investissements
	Modification pour les utilisateurs de Compta
Investissements	Modification pour les utilisateurs d'Investissements
	Lecture pour les utilisateurs de Compta
Commun	Modification pour tous les utilisateurs

3. Les quotas :

Tous les utilisateurs disposent de 1Go de données sur le serveur de fichiers (un Warning sera émis à 0.8Go). Les utilisateurs ne peuvent pas dépasser cette limite. La direction par contre, aura un quota de 2Go (Warning à 1.8Go)

4. VSS :

Mettre en place le Volume Shadow Copy et le tester sur une suppression de fichier.

5. Sauvegarde :

Créer une sauvegarde de l'AD ainsi qu'une sauvegarde de votre dossier partagé

Windows 2K19 – Manipulation 6 : Les GPO.

1. Objectifs:

L'utilisation des GPO afin de gérer l'environnement de travail des utilisateurs.

2. Manipulation :

- Mettre en place une GPO permettant aux utilisateurs du département des Ressources humaines d'avoir comme fond d'écran le logo de la société.
- Mettre en place une GPO bloquant l'accès au panneau de configuration pour les utilisateurs de la comptabilité.
- Monter le dossier partagé de chaque département sur les machines clientes.
 - o Exemple : Les utilisateurs de la direction devront avoir son dossier de partage présent dans l'arborescence du PC de manière automatique.
- Rediriger le dossier Document des utilisateurs de la direction sur le serveur.

3. Questions :

1. Quelle commande permet de consulter les GPO appliquées sur la machine ou l'utilisateur ?

2. Quelle commande permet de forcer les GPO sur une machine ?